

Ejercicios adicionales Práctica 5

Ejercicio 1. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 2x)^{\frac{1}{x}}$$

Ejercicio 2. ¿Para qué valor de $a \in \mathbb{R}$ tenemos que

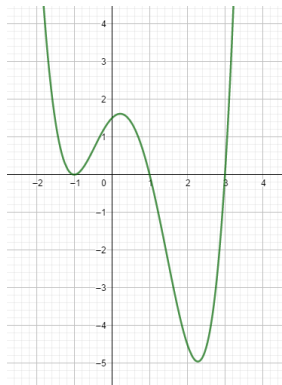
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(2x) + ax^3 - 2x}{x^3} = \frac{2}{3}?$$

Ejercicio 3. Dada $f(x) = \frac{\ln(x^2 - 2x + 5)}{x - 3}$, hallar el dominio y las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de f .

Ejercicio 4. La recta que pasa por los puntos $A = (-1, -2)$ y $B = (3, 2)$ es la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto $(2, f(2))$. Suponiendo que f' es continua en $x = 2$, calcule

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{f(2x - 6) - 1}$$

Ejercicio 5. En la siguiente figura se muestra el gráfico de la derivada de una función f . Dar los puntos críticos de f y clasificarlos.



Ejercicio 6. Sea f la función lineal que cumple $C_+(f) = (2, +\infty)$ y $f(0) = -4$. Encuentre todos los puntos críticos de

$$h(x) = |f(x) + 2|f(x)|$$

y decida cuáles de ellos producen extremos.

Ejercicio 7. Dada la función $f(x) = x^2 - x - \ln(x)$, hallar dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de f . ¿Cuál es la imagen de f ?

Ejercicio 8. Dada la función $f(x) = \frac{x^2 + 5x + 3}{x - 1}$, hallar el dominio, las ecuaciones de las asíntotas, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos locales de f . Realizar un gráfico aproximado e indicar la cantidad de soluciones de la ecuación $f(x) = k$ para $k \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 9. ¿Para qué valores de a y $b \in \mathbb{R}$ la función $f(x) = axe^{bx^2}$ tiene un máximo de valor $f(1) = 2$?

Ejercicio 10. Dada la función $f(x) = \frac{1}{(1+e^x)^2}$, mostrar que f es estrictamente decreciente y hallar constantes A y B tales que

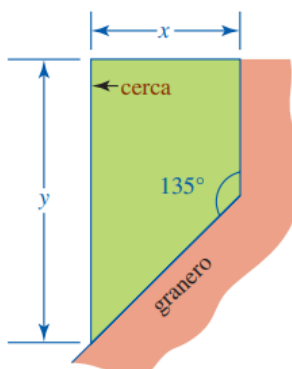
$$A < f(x) < B$$

Ejercicio 11. Muestre que la ecuación $e^x = 10 - x$ posee exactamente una solución.

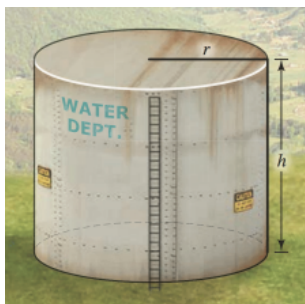
Ejercicio 12. Dada $f(x) = x\sqrt{8-x^2}$, hallar el dominio y los máximos y mínimos absolutos de f .

Ejercicio 13. Hallar los máximos y mínimos absolutos de $f(x) = 2\cos(x) + \sin^2(x)$ en el intervalo $\left[-\frac{3}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi\right]$.

Ejercicio 14. Un campo, junto a un granero, se delimita usando cerca en dos lados, como se muestra en la figura. La cantidad de cerca que se usará mide 585 metros. Encontrar los valores de x e y indicados en la figura de modo que se delimite la mayor área.



Ejercicio 15. Un tanque de almacenamiento de agua en una pequeña comunidad está construido en forma de cilindro circular recto con una capacidad de 800 metros cúbicos. La pared interior y el suelo del tanque deben limpiarse y tratarse anualmente. El costo de mano de obra para limpiar la pared es de 200 dólares por metro cuadrado y el costo de limpiar el piso es de 100 dólares por metro cuadrado. Encontrar el radio y la altura del tanque que minimizan el costo de limpieza.



Ejercicio 16. En una carretera a través del desierto un auto debe de ir desde la ciudad A hasta el oasis P situado a 500 km de distancia de A. Puede aprovechar para ello una carretera recta que une las ciudades A y B y que le permite ir a una velocidad de 100 km/h, mientras que por el desierto la velocidad es de 60 km/h. Sabiendo que la distancia más corta de P a la carretera que une las ciudades A y B es de 300 km, determinar la ruta que deberá usar para ir de A a P en el menor tiempo posible.

